ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

ROBÓTICA MÓVIL

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Robótica y sus aplicaciones
Denominación de la asignatura:	Robótica móvil
Código:	88025
Curso:	3º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: DOMINGO JOSE SAMPEDRO LIRIO Tfno.: 91 815 31 31 Email: domingo.sampedrol@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene haber cursado Sensores y Actuadores, Ingeniería y Sistemas de Control, Modelado y Simulación en Robótica y Señales y Sistemas. También es recomendable tener conocimientos de Programación, Fundamentos de Automática y Redes de Computadores.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona principalmente con Ingeniería y Sistemas de Control, Fundamentos de Automática, Sensores y Actuadores y Modelado y Simulación en Robótica, ya que el desarrollo de robots móviles requiere de técnicas de control, automatización y simulación para modelar y gestionar el movimiento y la interacción con el entorno. También se vincula con Señales y Sistemas por la necesidad de procesar señales de sensores y actuadores para el control del robot.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN8 - Conocer una variedad de componentes robóticos y de sistemas robóticos integrados e identificar su utilidad en algunas tareas aplicadas. CN9 - Conocer los elementos específicos del diseño y la programación de dispositivos industriales que se utilizan en entornos robóticos y diferenciar su uso y aplicación como elementos específicos del diseño de sistemas robóticos.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H3 - Integrar y componer el software de diferentes elementos sensores y actuadores, para habilitar una función necesaria para la resolución de una tarea en un sistema con elementos robóticos.

H7 - Experimentar, contrastar

y simular con combinaciones de elementos hardware y software para llegar a conclusiones sobre las propiedades de diferentes alternativas de diseño a problemas de ingeniería en sistemas robotizados inteligentes.

C6 - Ser capaz de seleccionar, comparar y evaluar alternativas, teniendo en cuenta criterios técnicos y económicos, para proponer arquitecturas integradas y sistemas de interacción que

contemplen el uso de sistemas robotizados inteligentes, integrando elementos y tecnologías diversas orientadas a la solución.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1 — Introducción a la Robótica Móvil

1.1. Clasificación de robots móviles y entornos de operación

1.2. Representación del espacio y modelos del entorno

1.3. Sensores típicos para movilidad (no visión avanzada)

1.4. Requisitos de autonomía en movilidad

1.5. Simulación vs. ejecución en entorno real

Tema 2 — Localización y Mapeado

2.1. Representaciones del mapa (ocupación, topología, semántica)

2.2. Mapeado de entornos

2.3. Auto-localización de robots

2.4. SLAM: Localización y mapeado simultáneos

2.5. Estimación de incertidumbre y métodos probabilísticos

Tema 3 — Planificación del Movimiento y Navegación

3.1. Planificación global de rutas

3.2. Técnicas de navegación global (A*, D*, etc.)

3.3. Navegación local y evasión de obstáculos

3.4. Control basado en sensores en movimiento

3.5. Métricas de navegación (trayectoria, seguridad, coste)

Tema 4 — Control Reactivo y Robótica Cooperativa

4.1. Comportamientos reactivos

4.2. Arquitecturas reactivas de control

4.3. Integración de comportamientos dinámicos

4.4. Coordinación multi-robot

4.5. Robótica de enjambres: principios y organización

7. CRONOGRAMA

14-sep-26	Lunes	Tema 1 - Introducción a la Robótica Móvil

14-sep-26	Lunes	Tema 1 – Repaso de ejercicios
21-sep-26	Lunes	Tema 1 – Prácticas
21-sep-26	Lunes	Tema 2 — Localización y Mapeado
28-sep-26	Lunes	Tema 2 – Resolución de ejercicios
28-sep-26	Lunes	Tema 2 – Repaso de ejercicios
05-oct-26	Lunes	Tema 2 – Prácticas
05-oct-26	Lunes	Tema 3 — Planificación del Movimiento y Navegación
19-oct-26	Lunes	Tema 3 – Resolución de ejercicios
19-oct-26	Lunes	Tema 3 – Repaso de ejercicios
26-oct-26	Lunes	Tema 3 – Prácticas de laboratorio
26-oct-26	Lunes	Tema 4 – Tema 4 — Control Reactivo y Robótica Cooperativa
16-nov-26	Lunes	Tema 4 – Resolución de ejercicios
16-nov-26	Lunes	Tema 4 – Repaso de ejercicios
23-nov-26	Lunes	Tema 4 – Prácticas de laboratorio
30-nov-26	Lunes	Sesión extra de prácticas
14-dic-26	Lunes	Simulacro de examen

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h

Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua: 60%

- Evaluación de prácticas y talleres de laboratorio: 35%
- Pruebas parciales o de seguimiento: 25%

Examen final: 40%

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual “La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario”.

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Borenstein, J., Everett, H. R., & Feng, L. (1996). *Navigating mobile robots: Systems and techniques*. A K Peters.

Brambilla, M., Ferrante, E., Birattari, M., & Dorigo, M. (2013). Swarm robotics: A review from the swarm engineering perspective. *Swarm Intelligence, 7*(1), 1–41. [https://doi.org/10.1007/s11721-012-0075-2](https://doi.org/10.1007/s11721-012-0075-2?utm_source=chatgpt.com)

Choset, H., Lynch, K. M., Hutchinson, S., Kantor, G., Burgard, W., Kavraki, L. E., & Thrun, S. (2005). *Principles of robot motion: Theory, algorithms, and implementations*. MIT Press.

Corke, P. (2017). *Robotics, vision and control: Fundamental algorithms in MATLAB®* (2nd ed.). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-54413-7](https://doi.org/10.1007/978-3-319-54413-7?utm_source=chatgpt.com)

Farrell, J. A. (2008). *Aided navigation: GPS with high rate sensors*. McGraw-Hill.

Grisetti, G., Kümmerle, R., Stachniss, C., & Burgard, W. (2010). A tutorial on graph-based SLAM. *IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 2*(4), 31–43. [https://doi.org/10.1109/MITS.2010.939925](https://doi.org/10.1109/MITS.2010.939925?utm_source=chatgpt.com)

Howard, A., Parker, L. E., & Sukhatme, G. S. (2006). Experiments with a large heterogeneous mobile robot team: Exploration, mapping, deployment and detection. *The International Journal of Robotics Research, 25*(5–6), 431–447. [https://doi.org/10.1177/0278364906065378](https://doi.org/10.1177/027836490606537 8?utm_source=chatgpt.com)

Kelly, A. (2013). *Mobile robotics: Mathematics, models, and methods*. Cambridge University Press. [https://doi.org/10.1017/CBO9781139381284](https://doi.org/10.1017/CBO9781139381 284?utm_source=chatgpt.com)

Koenig, N., & Howard, A. (2004). Design and use paradigms for Gazebo, an open-source multi-robot simulator. In *2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)* (Vol. 3, pp. 2149–2154). IEEE. [https://doi.org/10.1109/IROS.2004.1389727](https://doi.org/10.1109/IROS.2004.13897 27?utm_source=chatgpt.com)

LaValle, S. M. (2006). *Planning algorithms*. Cambridge University Press. [https://doi.org/10.1017/CBO9780511546877](https://doi.org/10.1017/CBO9780511546 877?utm_source=chatgpt.com)

Parker, L. E. (1998). ALLIANCE: An architecture for fault tolerant multirobot cooperation. *IEEE Transactions on Robotics and Automation, 14*(2), 220–240. [https://doi.org/10.1109/70.681242](https://doi.org/10.1109/70.681242?utm_source=chatgpt.com)

Schaal, S. (2006). Dynamic movement primitives—A framework for motor control in humans and humanoid robotics. In H. Kimura, K. Tsuchiya, A. Ishiguro, & H. Witte (Eds.), *Adaptive motion of animals and machines* (pp. 261–280). Springer. [https://doi.org/10.1007/4-431-31381-8_23](https://doi.org/10.1007/4-431-31381-8_23?utm_source=chatgpt.com)

Siciliano, B., & Khatib, O. (Eds.). (2016). *Springer handbook of robotics* (2nd ed.). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-32552-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-32552-1?utm_source=chatgpt.com)

Siegwart, R., Nourbakhsh, I. R., & Scaramuzza, D. (2011). *Introduction to autonomous mobile robots* (2nd ed.). MIT Press.

Thrun, S., Burgard, W., & Fox, D. (2005). *Probabilistic robotics*. MIT Press.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.